

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení odrazem na rovinném a kulovém zrcadle

Cíl hodiny: Žák sestrojí obraz předmětu v rovinném a kulovém zrcadle pomocí význačných paprsků (jako osovou souměrnost a stejnolehlost), vypočítá polohu a velikost obrazu ze zobrazovací rovnice $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$ se znaménkovou konvencí a určí vlastnosti obrazu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketami; Excalidraw na náčrty chodu paprsků, simulace: PhET Geometrická optika (režim zrcadla) a Vaščákovy animace dutého a vypuklého zrcadla, doma: malé rovinné zrcátko, lesklá polévková lžice (duté i vypuklé „zrcadlo“), kosmetické nebo zpětné zrcátko, pokud je máš, doma: lampička nebo svítilna mobilu jako předmět, bílý papír jako stínítko, svinovací metr – pokus s dutým zrcadlem může učitel předvést na kameře, rýsovací potřeby a papír; pracovní list a Must know H53 jako PDF

Typ hodiny: výklad + pokus · 45 minut

Návaznost: navazuje na H50 Odraz a lom světla; připravuje H54 Čočky; Osová souměrnost (H52); parabola (H21).

Průběh hodiny (45 minut)

4'	8' Rovinné zrcadlo	10' Kulová zrcadla: pojmy a význ...	10' Zobrazovací rovnice a domácí...	10' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Úvod a navázání na H50 a H52	- Připomenout zákon odrazu (H50) a osovou souměrnost a stejnolehlost (H52) – rychlý náčrt v Excalidraw. - Otázka do chatu: „Proč zrcadlo prohodí levou a pravou, ale ne nahoru a dolů?“ (prohodí vlastně vpředu a vzadu) – žáci si to hned vyzkouší se zrcátkem. - Cíl lekce: zobrazení zrcadlem je geometrické zobrazení – umíme ho sestrojit i spočítat.		Připomenout projekt týdne „Optika jako geometrie“ (FYZ-18 + MAT-33b).	
4–12 8 min	Rovinné zrcadlo	- Konstrukce obrazu bodu v Excalidraw: odražené paprsky se zdánlivě protínají v bodě souměrném podle zrcadla → osová souměrnost. - Vlastnosti obrazu (zdánlivý, vzpřímený, stejně velký, opačně orientovaný). Úlohy 1 a 2 společně, úloha 12 jako anketa („Jak vysoké musí být zrcadlo?“).		Zdůraznit, že zdánlivý obraz na stínítku (papíře) nezachytíme.	
12–22 10 min	Kulová zrcadla: pojmy a význačné paprsky	- Simulace PhET Geometrická optika nebo Vaščáková animace na sdílené obrazovce: rovnoběžné paprsky se po odrazu od dutého zrcadla sbíhají v ohnisku, od vypuklého se rozbíhají jako z ohniska za zrcadlem; $f = \frac{r}{2}$. - Doma se lžící: vnitřní strana (duté zrcadlo) ukáže zblízka zvětšený vzpřímený obraz a zdálky převrácený, vnější strana (vypuklé) vždy zmenšený vzpřímený – žáci napíší do chatu, co vidí. - Čtyři význačné paprsky, konstrukce obrazu v Excalidraw pro $f < a < 2f$; stejnolehlost se středem S (spojnice B a B' prochází S). Znaménková konvence „skutečné je kladné“ – platí i pro čočky v H54.		- Konvenci napsat do rohu plochy v Excalidraw a nechat ji tam celou lekci. - Ukázat na kameře kosmetické a zpětné zrcátko.	

22–32 10 min	Zobrazovací rovnice a domácí pokus	- Pokus (učitel na kameře; kdo má duté kosmetické zrcátko, zkusí ho doma): obraz okna nebo rozsvícené lampičky zachytíme na papíře, změříme a a a' a spočítáme f – porovnáme s $\frac{r}{2}$; hodnoty se zapisují do sdílené tabulky. - Zobrazovací rovnice a zvětšení; vzorový příklad z Must know; tabulka poloh předmětu (úloha 8 – žáci odpovídají v anketě).	- Přiblížit předmět pod ohnisko – obraz na papíře zmizí, v zrcadle je vidět zdánlivý zvětšený obraz. - Bezpečnost: zrcadlem nemířit sluneční světlo do očí ani na hořlavé věci; místo svíčky raději lampička nebo svítidla mobilu.
32–42 10 min	Samostatná práce	- Samostatně nebo v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu; výpočty a fotky konstrukcí do sdíleného dokumentu. - Všichni: úlohy 4, 5, 6 a konstrukce 7. - Rychlejší: úlohy 9, 10, 14; 4. ročník úlohy 17 a 18.	- Kontrolovat znaménka u vypuklého zrcadla (úloha 6) – výsledky porovnat v chatu. - U konstrukcí vyžadovat měřítko a popis.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: rovinné zrcadlo = osová souměrnost; kulové zrcadlo = stejnolehlost se středem S; $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$ se znaménky. - Příště H54: čočky – stejná rovnice, stejná konvence, domácí měření s lupou nebo brýlemi na čtení (projekt P09); připravit si lupu, papír a metr.	Zadat milník FYZ-18 1/2 (viz podklad) a doporučený termín vložení do portfolia.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-18 a MAT-33b jsou jeho výstupy): konstrukce a výpočty v úlohách 1–16, úloha 17 jako konstrukční úloha do projektu „Optika jako geometrie“.

4. ročník (téma si zopakuje a prohloubí): zpracuje hodnoty z domácího pokusu a určí f , řeší úlohy 15–20 (parabolické zrcadlo, solární vaříč, graf $a'(a)$) a zdůvodní stejnolehlost předmětu a obrazu.

Podklad do portfolia

Milník FYZ-18 1/2 (zrcadla) do portfolia na Google Disku: konstrukce obrazu v dutém zrcadle pro tři polohy předmětu ($a > 2f$, $f < a < 2f$, $a < f$) a ve vypuklém zrcadle (na papíře a vyfocené, nebo v GeoGebře), každá ověřená výpočtem zobrazovací rovnicí a porovnaná s domácím pokusem (lžíce, kosmetické zrcátko) nebo se simulací PhET; k tomu konstrukční úloha 17 s popsáním postupem (stejnolehlost, osová souměrnost) jako podklad k projektu „Optika jako geometrie“ (MAT-33b).

Projekt týdne – Optika jako geometrie (týdny 26–28): Konstrukci obrazu v zrcadle a čočce řeš jako konstrukční úlohu (osová souměrnost, stejnolehlost) – podklad k FYZ-18 a MAT-33b. Spojené výstupy: FYZ-18, MAT-33b.

Materiály k hodině

- Týden 27 – H53 Zrcadla – pracovní list.pdf
- Týden 27 – H53 Zrcadla – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.